



Universidade do Porto
Faculdade de Engenharia

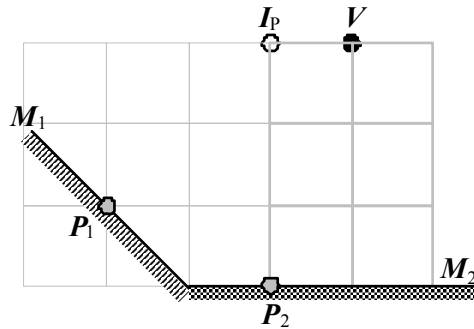
FEUP

Computação Gráfica, MIEIC

Exame Final 2009/2010, Época Normal
30 de Junho de 2010

(Com consulta, 2H 30M)

1. A figura junta representa uma superfície constituída por dois materiais, M_1 e M_2 , iluminada por uma fonte de luz pontual I_p . Suponha que o observador V se desloca a partir do ponto indicado para a direita: diga se existe alguma posição de V que resulte em $I_1 = I_2$ (iluminações calculadas nos pontos P_1 e P_2). Responda justificando às alíneas seguintes utilizando, para o efeito, o modelo de iluminação

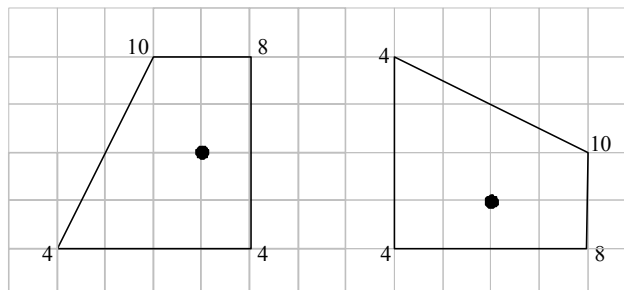


simplificado sem atenuações:

- a)- Considere que os dois materiais apresentam as mesmas características $K_a=K_d=K_s=0.5$; $n=1$.
b)- Considere para os materiais:
i)- M_1 : $K_a=K_d=0.5$; $K_s=0.0$; $n=1$
ii)- M_2 : $K_a=K_d=K_s=0.5$; $n=1$

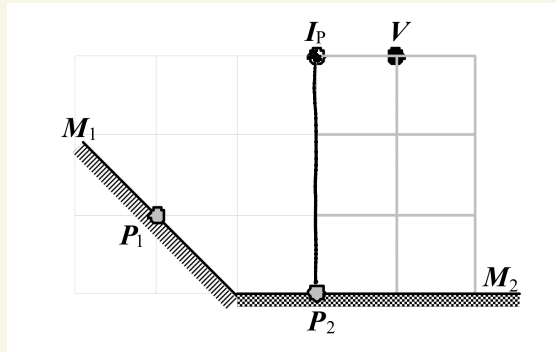
2. Comente a afirmação: "A atenuação atmosférica no modelo de iluminação simplificado simula o escurecimento de objectos com o quadrado da distância à fonte de luz, mas usualmente utiliza-se uma variação linear".

3. A figura junta representa um mesmo polígono em duas posições diferentes. Os valores inscritos representam iluminações calculadas nos respectivos vértices que, como se vê, são as mesmas antes e depois da rotação.



- a)- Determine a iluminação no ponto assinalado à esquerda, utilizando o método de *Smooth Shading* de Gouraud.
b)- Idem no ponto à direita.
c)- Compare e comente os valores obtidos.

Questão 01 -



a)

Como a iluminação ambiente é a mesma, iremos apenas calcular a difusa e especular

$$I_{ds1} = I_P (0,5 \cdot \cos 0^\circ + 0 \cdot \cos(\alpha)) = I_P \cdot 0,5$$

$$I_{ds2} = I_P (0,5 \cdot \cos 0^\circ + 0 \cdot \cos(\alpha)) = I_P \cdot 0,5$$

res: A posição do V é irrelevante já que não há reflexão ($K_s=0$)

b) Também iremos calcular a especular e difusa

i)- M1: $K_a=K_d=0.5$; $K_s=0.0$; $n=1$

ii)- M2: $K_a=K_d=K_s=0.5$; $n=1$

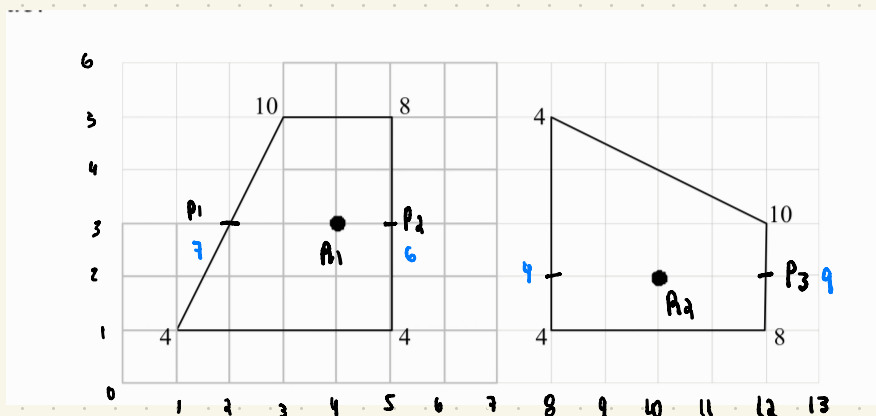
$$I_{ds1} = I_P (0,5 \cdot \cos 0^\circ + 0 \cdot \cos(\alpha)) = I_P \cdot 0,5$$

$$I_{ds2} = I_P (0,5 \cdot \cos 0^\circ + 0,5 \cdot \cos(\alpha)) = I_P (0,5 + 0,5 \cdot \cos(\alpha))$$

Se $\cos \alpha = 0$, então $I_{ds1} = I_{ds2}$, então V deve estar em cima do plano M2.

Questão 02 -

Questão 03.



a)

1) Calculando ponto P_1 :

$$\frac{5-1}{10-4} = \frac{3-1}{P_1-4} \Leftrightarrow \frac{4}{6} = \frac{2}{P_1-4} \Leftrightarrow P_1-4 = 3 \Leftrightarrow P_1 = 7$$

a) Calculando ponto P_2 :

$$\frac{5-1}{8-4} = \frac{3-1}{P_2-4} \Leftrightarrow \frac{4}{4} = \frac{2}{P_2-4} \Leftrightarrow P_2-4 = 2 \Leftrightarrow P_2 = 6$$

3) Calculando ponto A_1 :

$$\frac{1-5}{7-6} = \frac{4-5}{A_1-6} \Leftrightarrow \frac{-4}{1} = \frac{-1}{A_1-6} \Leftrightarrow -4A_1 + 24 = -1 \Leftrightarrow 4A_1 = 25$$

$$4A_1 = 25$$

$$A_1 = 6,25$$

b)

1) Calculando ponto P_3 :

$$\frac{10-8}{3-1} = \frac{P_3-8}{2-1} \Rightarrow \frac{2}{2} = \frac{P_3-8}{1} \Leftrightarrow P_3 = 10$$

a) Calculando ponto A_2 :

$$\frac{12-8}{9-4} = \frac{12-10}{9-A_2} \Rightarrow \frac{4}{5} = \frac{2}{9-A_2}$$

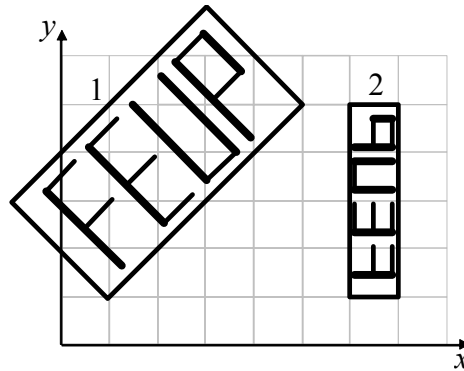
$$36 - 4A_2 = 10$$

$$26 = 4A_2 \Leftrightarrow A_2 = 6,5$$

c) $A_1 \neq A_2$. O facto de que $A_1 \neq A_2$ era esperado visto que gourd não assegura a manutenção do shading após a rotação.

Nesta perspectiva A_2 será levemente mais escuro que A_1 .

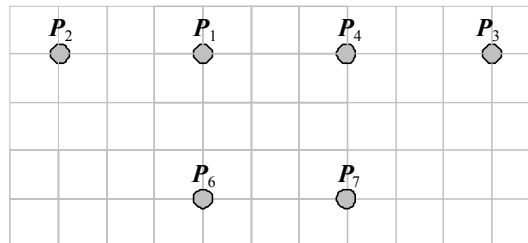
4. A figura junta mostra um objecto em duas posições diferentes. Indique em notação simbólica a matriz de transformações geométricas que permite passar da posição 1 para a posição 2.



5. Justifique a afirmação “Os algoritmos de cálculo de visibilidade do tipo lista de prioridade começam por trabalhar no espaço objecto e terminam no espaço imagem”.

6. Comente a afirmação “O algoritmo *Ray-Tracing* elimina o integral da equação de *rendering*, substituindo-o por uma ou duas parcelas”.

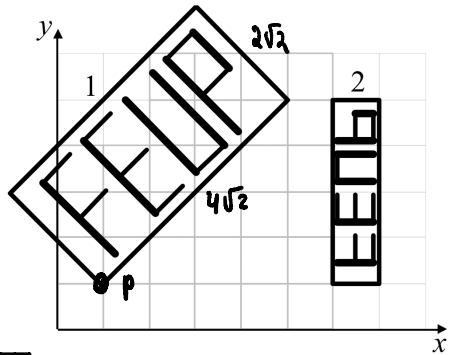
7. Sejam as duas curvas seguinte de Bezier $V_1 = P_1P_2P_3P_4$ e $V_2 = P_4P_5P_6P_7$ apresentando continuidade de grau C^1 no ponto de junção.



- a)- Mostre, analiticamente, qual é o ponto $Q(1/2)$ da curva V_1 ,
b)- Esboce, com o rigor possível, as duas curvas.
8. Comente a afirmação “Na modelação 3D, o modelo de varrimento espacial é utilizado, especialmente, como meio de interacção no acto de modelar; o produto resultante é normalmente convertido para o modelo de representação pela fronteira (*Boundary Representation*)”.

Questão 04-

- 1) P para a origem $T(-1,-1)$
- 2) Rotacionar para ficar na vertical: $R(45^\circ)$
- 3) Inverter: $S(-1,1)$
- 4) Escalar $s\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

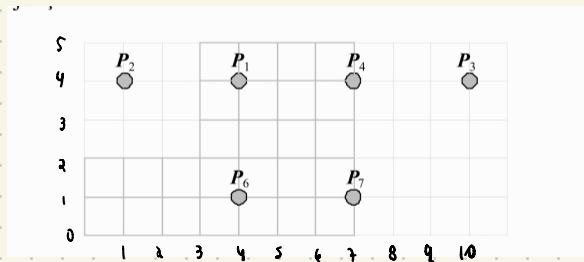


$$M = s\left(\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot s(-1,1) \cdot R(45^\circ) \cdot T(-1,-1)$$

Questão 05- Os algoritmos de lista de prioridade como o algoritmo do pior priorizam por considerar a ordem dos objetos, ou seja, de certa forma há uma comparação da prioridade da visibilidade de objetos (espaço objetos). Mais tarde os algoritmos são piorados: do mais afastados do eixo z para o mais próximo fazendo sobreposição de pixels. Esta é uma operação espaço imagem de certa forma parecida com a técnica de z-buffer: caso o pixel em análise esteja mais perto da origem do eixo z, ele sobrepõe o pixel atual. No caso da fila de prioridade o próximo pixel irá sempre sobrepor o anterior.

Questão 06- De facto o ray tracing não efetua um integral explícito este é representado por duas parâmetros que são calculadas recursivamente de forma a representar o integral mencionado.

Questão 07-



a)

$$a(1/2)^3 \cdot (4, 4) +$$

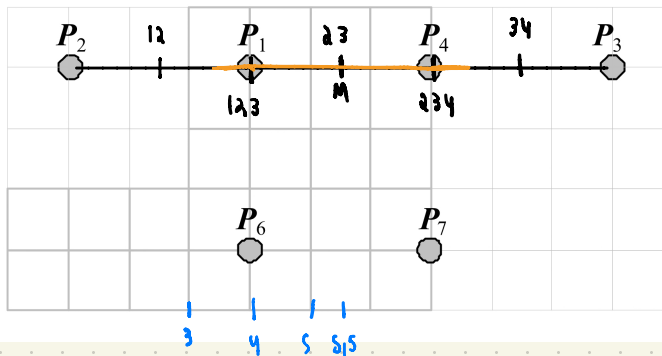
$$3/2 (1-1/2)^3 \cdot (1, 4) +$$

$$3/4 (1-1/2)^3 \cdot (10, 4) +$$

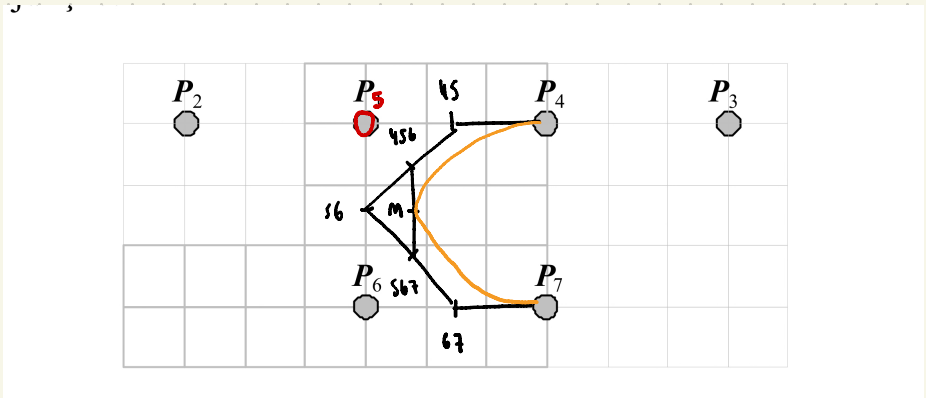
$$(1/2)^3 \cdot (7, 4)$$

$$= \boxed{(5.5, 4)}$$

b) curva



Curva 2:



$$(P_4 - P_3) = (P_5 - P_4) \Leftrightarrow (7, 4) - (10, 4) = (x, 4) - (7, 4)$$

$$x = 4 \Rightarrow P_5 = P_1$$

Questão 08 - De facto após efetuar-se o vatrimento geralmente o sólido é convertido para outra forma de representação, mas não podemos afirmar é a forma mais frequente é a por fronteira uma vez que na representação de sólidos muito complexos, estes podem não seguir a forma generalizada de euler.